Développement A&P - Théorème de Sturm

Références : [FGN].
Leçons : 220, 221, 224

Théorème 1 (Sturm)**.** *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soient $q_1 \leqslant q_2 \in \mathrm{C}^0(I,\mathbb{R})$ et y, z des solutions de :*

$$y'' + q_1 y = 0 \quad \text{et} \quad z'' + q_2 z = 0$$

avec y non-nulle. Alors pour tous zéros consécutifs $\alpha < \beta$ de y, z s'annule $\exists\,]\alpha,\beta]$.

Application 2 (étude asymptotq. d'une suite de zéros)**.** Toute solution non nulle sur $\mathbb{R}_+$ de

$$y'' + e^t.y = 0$$

admet une infinité de zéros (ordonnés strmt $\nearrow$) (t_n) qui vérifie :

$$e^{t_n} \underset{n+\infty}{\sim} \frac{\pi.n^2}{4}.$$

Preuve. • Par l'abs. supp. que $z > 0$. sur $]\alpha,\beta]$. (quitte à considérer $-z$) et de même $y > 0$ sur $]\alpha,\beta[$.

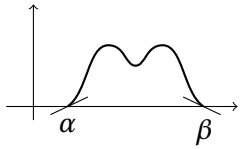
↪ **cas où** $]\alpha,\beta[$**?.**

On pose : $W = \begin{vmatrix} z & y \\ z' & y' \end{vmatrix}$ C^1 avec :

$$W' \underset{\textbf{Dvlper}}{=} \begin{vmatrix} z & y \\ z'' & y'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z & y \\ -q_2 z & -q_1 y \end{vmatrix} = zy(q_2 - q_1) \geqslant 0.$$

D'où $W \searrow$ et $\begin{cases} W(\alpha) = z(\alpha).y'(\alpha) \geqslant 0 \\ W(\beta) = z(\beta).y'(\beta) < 0 \end{cases}$

puisque



$y'(\alpha) > 0$
$y'(\beta) < 0.$

Absurde. □

↪ **zéro de z est unq.?** Oui si $z \not\equiv 0$?

Preuve (appl). soit z une telle solution.

1. Pour tout $\alpha > 0$, une solution y_α sur $I_\alpha = [\alpha, +\infty[$ de :

   $$y'' + e^\alpha y = 0,$$

   est donnée par : $y_\alpha : t \mapsto \sin(e^{\frac{\alpha}{2}}(t-\alpha))$

   de zéros consécutifs : α et $\alpha + \pi.e^{-\frac{\alpha}{2}}$.

   ↪ $\omega_0^2 = e^\alpha$: $t \mapsto A.\sin(\omega_0 t + \varphi)$ s'annule en α si $\omega_0\alpha + \varphi \in k\mathbb{Z}$, $k = 0 \Rightarrow \varphi = -\omega_0\alpha$; $\omega_0 = e^{\frac{\alpha}{2}}$

   Par Sturm, sur I_α : $e^\alpha \leqslant e^t$ donc :

   $$\exists\, t_\alpha \in]\alpha, \alpha + \pi.e^{-\alpha/2}] \quad \text{zéro de } z.$$

   Le résultat étant vrai pour tout $\alpha > 0$ et l'ensemble des zéros de z étant discret, **(← preuve?)** on peut se donner (t_n) strmt $\nearrow$ non bornée.

2. En particulier, pour $\alpha = t_n$:

   $$t_n < t_{n+1} \leqslant t_n + \pi.e^{-t_n/2}$$

   et $t_n \to +\infty \Rightarrow t_{n+1} - t_n \to 0$. D'autre part, sur $I_n = [t_n, t_{n+1}]$, une solution y_{n+1} de

   $$y'' + e^{t_{n+1}}.y = 0,$$

   est donnée par $y_{n+1} : t \mapsto \sin(e^{\frac{t_{n+1}}{2}}(t - t_n))$

   qui s'annule en t_n et $t_n + \pi.e^{-t_{n+1}/2}$ consécutif

   Par Sturm : $e^t \leqslant e^{t_{n+1}} \Rightarrow y_{n+1}$ s'annule sur $]t_n, t_{n+1}]$

   Puisque consécutifs, néc : ← **pq?**

   $$\begin{aligned} & t_n + \pi.e^{-t_{n+1}/2} \leqslant t_{n+1} \\ \Rightarrow\ & \pi.e^{-t_{n+1}/2} \leqslant t_{n+1} - t_n \leqslant \pi.e^{-\frac{t_n}{2}}. \\ \Rightarrow\ & \underbrace{e^{-\frac{(t_{n+1}-t_n)}{2}}}_{\to 1} \leqslant (t_{n+1} - t_n).\frac{e^{\frac{t_n}{2}}}{\pi} \leqslant 1 \\ \Rightarrow\ & t_{n+1} - t_n \sim \pi e^{-\frac{t_n}{2}} \end{aligned}$$

3. Posons $u_n = e^{t_n/2}$. Alors : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$ et

$$\frac{\pi}{u_n} \sim 2.\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) = 2.\ln\left(1+\frac{u_{n+1}-u_n}{u_n}\right).$$
$$\underset{n+\infty}{\sim} 2.\left(\frac{u_{n+1}-u_n}{u_n}\right)$$

$(u_n \xrightarrow[n+\infty]{} +\infty)$

$$u_{n+1} - u_n \sim \frac{\pi}{2}$$

et par thm. de sommation des séries DV :

$$u_n \sim \frac{n\pi}{2}$$

□

⟶ DL

primitive, dérivation, $(\Sigma, \times, \div^{g(0)\neq 0.})$, composit°

⟶ éq :

- **ok :** $(\times, \div)$**, puissance** ($\alpha \in \mathbb{R}$ **si** $f > 0$)
- f, g **signe cste,** $f \sim g$**,** $F(a) = G(a) = 0 \Rightarrow F \sim G$
- $f_1 \sim f_2$ **et** $g_1 \sim g_2$ **et** f_1, g_2 **m̂ signe et s'annule pas m̂ tps** $\Rightarrow$

⟶ f $D^n(a) \Rightarrow DL_n(a)$ **(T.Y)**

- **coxe :** $DL_2(a) \not\Rightarrow D^2(a) : x \mapsto x^3 \sin(\frac{1}{x^2})$

⟶ compo. d'éq.

- **à dte :** $h \underset{a}{\to} b$ **et** $f \underset{b}{\sim} g \Rightarrow f \circ h \sim g \circ h$
- **à gche :** **ln :** $f \sim g$ et f ne s'approche pas de $\mathbf{1} \Rightarrow$ ok.
  exp : $f - g \to 0 \Leftrightarrow e^f \sim e^g$.